

دستورالعمل عملیاتی Unit 320

دستورالعمل راه اندازی تغلیظ کاستیک / Caustic Evaporation

خلاصه کاربردی از فصل 13.6 سند بهره برداری، شامل پیش نیازها، آب گیری، پرکردن با کاستیک 32%، راه اندازی اجکتور/بخار، کنترل خلأ و رسیدن به 50% NaOH

320

معرفی واحد 320

واحد 320 یا Caustic Evaporation برای تغلیظ کاستیک 32% خروجی سیستم کاتولیت به کاستیک 50% طراحی شده است. این واحد یک پکیج یکپارچه ساخت Bertrams است و برای هر دو Train مشترک می‌باشد.

404 t/d

حداقل ظرفیت بر اساس
NaOH 100%

20%

حداقل ظرفیت واحد

32% → 50%

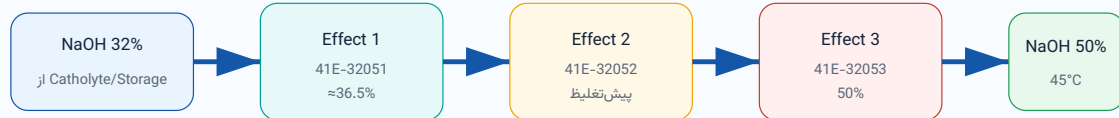
تغلیظ کاستیک

2020 tpd

ظرفیت طراحی NaOH
50%

فرایند تغلیظ در یک سیستم Triple Effect با سه Falling Film Evaporator انجام می‌شود. بخار فشاربالا برای گرمایش Effect سوم استفاده می‌شود و بخارات فرایندی برای گرم کردن Effect های قبلی بازیافت می‌گردند.

تجهيزات و مسیر کلی فرایند



بخش	نقش
41E-32051	Falling Film Evaporator First Effect؛ تحت خلأ حدود 0.14 bar(a)، تغلیظ اولیه تا حدود 36.5%.
41E-32052	Second Effect؛ با بخارات فرایندی Effect سوم گرم می شود.
41E-32053	Third Effect؛ رسیدن به غلظت نهایی 50%، با بخار حدود 17.5 bar(a) گرم می شود.
41E-32054	Surface Condenser برای کندانس بخارات Effect اول و کمک به خلأ.
41V-32051 / 41V-32052	مخزن کندانس فرایندی و مخزن کندانس بخار.

پیش‌نیازهای راه‌اندازی

- سیستم‌های Cooling Water، Plant Air، Instrument Air، Demineralised Water، Nitrogen و Soda Storage در سرویس باشند.
- کاستیک 32% از سیستم کاتولیت یا از مخزن میانی کاستیک در شرایط عملیاتی نرمال در دسترس باشد.
- همه Interlock‌های سیستم‌های فوق Active باشند.
- اپراتورها با Layout واحد، Flow Sheet، P&ID، روش بهره‌برداری و دستورالعمل تعمیرات تجهیزات آشنا باشند.
- Pre-commissioning همه تجهیزات و بخش‌های پلنت کامل شده باشد.
- Temporary Strainer ها قبل از Start-up نهایی با کاستیک از خطوط خارج شده باشند.
- Safety Shower ها و تجهیزات First Aid آماده استفاده باشند.

تغلیظ کاستیک با دما، فشار، خلأ و کاستیک داغ انجام می‌شود؛ بنابراین نشتی، Dry Running، Overfilling و ورود اکسیژن به تجهیزات نیکی باید جدی کنترل شود.

آماده‌سازی نهایی

قبل از شروع عملیاتی، باید تعداد نفرات موردنیاز تأیید شود و ارتباط بین Central Control و Room و نفرات فیلد برقرار و تست شود.

1 مخزن Process Condensate Collection با شماره 41V-32051 با آب دمین پر شود تا Sealing لوله‌های Barometrically Immersed تضمین گردد و 41LIC3200601 حدود 50% نشان دهد.

2 مخزن Steam Condensate با شماره 41V-32052 با آب دمین یا کندانس بخار پر شود تا همه تجهیزات و لوله‌کشی بین مخزن و 41LV3200503 پر از مایع شوند؛ 41LIC3200503 حدود 10% نشان دهد و ولو کنترل بسته باشد.

3 ونت‌های اتمسفری Shell Side در 41E-32051 باز شوند و ونت‌های به سیستم خلأ بسته باشند.

4 ونت اتمسفری Shell Side در 41E-32052 باز شود.

5 ونت اتمسفری Shell Side در 41E-32053 بسته بماند.

6 Shut-off Valve مربوط به Steam Trap در ورودی Process Condensate Flash Tank 41V-32053 باز شود.

7 جریان Cooling Water از 41E- Caustic Cooler Surface Condenser 41E-32054، Steam Ejector Group و 32059 برقرار شود.

پرکردن واحد با کاستیک 32%

1 External Flow Controller و Level Controller های 41LIC3200201، 41LIC3200401 و 41LIC3200501 روی Manual قرار گیرند.

2 ولوها با تغییر مقدار دستی کنترلرها تا حدود 10% باز شوند.

3 External Caustic Feed Pump راهاندازی شود تا کاستیک وارد Evaporator اول 41E- 32051 شود.

4 وقتی آلارم Low Level مربوط به 41LIC3200201 خاموش شد، پمپ کاستیک 41P- 32051 A/B راهاندازی و Bypass به Effect اول باز شود؛ جریان به مبدل‌های 41E- 32055/56 و سپس Effect دوم می‌رود.

5 وقتی آلارم Low Level مربوط به 41LIC3200401 خاموش شد، پمپ 41P-32052 A/B راهاندازی و Bypass به Effect دوم باز شود؛ جریان به مبدل‌های 41E-32057/58 و سپس Effect سوم می‌رود.

6 وقتی آلارم Low Level مربوط به 41LIC3200501 خاموش شد، پمپ 41P-32053 A/B راهاندازی شود. خروجی پس از مبدل نهایی می‌تواند به مخزن ذخیره یا به مخازن 41TK32001 A/B Recirculate شود.

7 Level Controller های سه Effect به حالت Automatic منتقل و Set Point آنها روی 50% تنظیم شود.

راه‌اندازی خلا، بخار و جوشش

- 1 Steam Ejector Group راه‌اندازی شود تا فشار در Product Side/Tube Side در Effect اول 41E-32051 کاهش یابد.
- 2 وقتی Level‌ها در Falling Film Evaporator تقریباً ثابت شدند، Steam Flow با قرار دادن 41TV3200501 در Manual و بازکردن تدریجی Steam Valve شروع شود.
- 3 وقتی فشار در Shell Side در Effect سوم به حدود 1.7–1.9 bar abs رسید، Steam Condensate Recycling با راه‌اندازی پمپ 41P-32055 Booster و بازکردن Recycle Line به 41V-32052 شروع شود.
- 4 کاستیک شروع به جوشش می‌کند و Process Vapour تولید می‌شود.
- 5 ونت Shell Side مربوط به 41E-32053 کمی باز شود؛ به محض خروج بخار از Vent Pipe، ولو بسته شود.
- 6 وقتی Level در Vapour Condensate Tank 41V-32051 شروع به افزایش کرد، پمپ Process Condensate 41P-32054 A/B راه‌اندازی شود.
- 7 وقتی سطح 41LIC3200503 در Steam Condensate Tank به حدود 50% رسید، Level Control Valve 41LV3200503 به Manual منتقل شود و Recycle Line به مخزن بسته شود.
- 8 وقتی فشار Discharge کافی شد، Steam Condensate Booster Pump 41P-32055 متوقف و Manual Valve‌های مکش و دهش آن بسته شوند.

بستن ونت‌ها و تنظیم خلأ

1 وقتی بخارات فرایندی خارج شدند، ونت Shell Side در Effect دوم 41E-32052 بسته شود؛ سپس فشار Shell Side در Effect دوم بالا می‌رود و کاستیک Tube Side شروع به جوشش می‌کند.

2 وقتی بخار خارج شد، Vent Valve شماره 1 در Shell Side Effect اول 41E-32051 بسته شود.

3 برای ایجاد خلأ در Shell Side Effect اول یا Product Side Effect دوم، گازهای Inert با احتیاط به Surface Condenser 41E-32054 ونت شوند.

4 پس از Venting، Vent Valve‌های شماره 2 و 3 حدود نیم دور باز نگه داشته شوند تا مکش مداوم گازهای Inert به Steam Ejector Group برقرار بماند.

5 فشار Product Side Effect اول به مقدار طراحی حدود 0.14 bar abs نزدیک می‌شود.

6 خلأ به صورت دستی با باز/بسته کردن Needle Valve قبل از Steam Ejector Group روی حدود 0.13 bar(a) تنظیم شود؛ اندیکیشن از 41PI3200605 خوانده می‌شود.

با کاهش فشار در Product Side Effect اول، دمای جوشش کاستیک کاهش می‌یابد و کندانس بخارات Effect دوم بهتر انجام می‌شود.

تنظیم نهایی دما، دبی و فشارها

- 1 Set Point دمایی کنترلر 41TIC3200501 روی 189.3°C تنظیم شود؛ این مقدار متناظر با NaOH 50% در فشار Product Side Effect سوم حدود 3.8 bar(a) است که از 41PI3200506 خوانده می‌شود.
- 2 به صورت دوره‌ای کنترل شود که Set Point دمایی با فشار خوانده شده در 41PI3200506 مطابق منحنی جوشش باشد.
- 3 وقتی دمای Effect سوم پایدار شد، Set Point کنترلر خارجی Flow به تدریج تا مقدار مطلوب افزایش یابد و کنترلر به Auto منتقل شود.
- 4 با Manual Control Valve ها، جریان کاستیک بین مبدل‌های 41E-32055 و 41E-32056 تقسیم شود تا دماهای خروجی 41TI3200302 و 41TI3200304 مشابه باشند.
- 5 جریان کاستیک بین مبدل‌های 41E-32057 و 41E-32058 هم طوری تقسیم شود که 41TI3200404 و 41TI3200405 دماهای مشابه داشته باشند.
- 6 Cooling Water به Surface Condenser 41E-32054 طوری تنظیم شود که دمای خروجی از حداکثر مجاز 45°C در 41TI3200606 بالاتر نرود.
- 7 دمای NaOH 50% بعد از مبدل نهایی به صورت اتوماتیک توسط 41TIC3200307 روی 45°C کنترل می‌شود.

مقادیر پایدار مورد انتظار پس از Start-up

توضیح	مقدار نظری پس از پایداری	تجهیز / اندیکاتور
Product Side/Tube Side Effect اول، تحت خلأ.	0.14 bar(a)	41E-32051 / 41PI3200201
Effect دوم.	0.73 bar(a)	41E-32052 / 41PI3200401
Effect سوم، ناحیه رسیدن به 50%.	3.83 bar(a)	41E-32053 / 41PI3200501
دمای متناظر با 50% NaOH در حدود 3.8 bar(a).	189.3°C	41TIC3200501
کنترل شده با 41TIC3200307.	45°C	خروجی 50% NaOH

عملیات زیر حداقل دبی طراحی می‌تواند به تجهیزات آسیب جدی بزند. همچنین کاهش دبی واحد باید آهسته انجام شود تا غلظت بیش از حد در Effect سوم و احتمال کریستالیزاسیون/ گرفتگی مبدل‌ها ایجاد نشود.

پایش پس از راه اندازی

- در Start-up باید نفرات به طور پیوسته در واحد Walk-through انجام دهند و مطمئن شوند شرایط برنامه ریزی شده برقرار شده و سیستم ها طبق مشخصات کار می کنند.
- دو ساعت بعد از رسیدن به شرایط عملیاتی، نمونه از 32% Caustic Soda Feed و Caustic Soda Solution 50% گرفته و آنالیز شود.
- هشت ساعت بعد از رسیدن به شرایط عملیاتی، نمونه گیری و آنالیز Feed و Product تکرار شود.
- هر Shift، کنترل های Manual مانند توزیع NaOH به مبدل ها و Cooling Water بررسی و در صورت نیاز اصلاح شوند.
- صدا، دمای پمپ ها و موتورها، نشتی Seal ها، لرزش پمپ/موتور/لوله، فشار، دما، Level و Sight Glass ها کنترل شوند.
- حداقل روزی یک بار Nickel Content در کاستیک تغلیظ شده آنالیز شود؛ چون ورود اکسیژن یا NaClO3 بالا در خوراک 32% می تواند خوردگی نیکل را افزایش دهد.

طبق سند، مقدار مجاز NaClO3 در خوراک 32% NaOH حداکثر 19 ppm ذکر شده است.

چک لیست کوتاه اپراتوری

قبل از راه اندازی

- Utility ها و سیستم های وابسته در سرویس باشند.
- 32% NaOH یا Catholyte یا Storage آماده باشد.
- Interlock ها Active باشند.
- Temporary Strainer ها خارج شده باشند.
- Safety Shower و First Aid آماده باشند.
- مخازن 41V-32051 و 41V-32052 آب گیری شده باشند.

حین راه اندازی

- ونت ها مطابق دستور باز/ بسته شوند.
- Cooling Water برقرار باشد.
- واحد با کاستیک 32% به ترتیب Effect ها پر شود.
- پمپ ها فقط پس از رفع Low Level راه اندازی شوند.
- Steam Ejector، Steam Flow و خلأ مرحله ای تنظیم شوند.
- دمای 189.3°C و فشارهای پایدار کنترل شوند.

منبع: Operating Manual C/A Plant، فصل 13 – Unit 320, Caustic Evaporation، به ویژه بخش 13.6 Normal Start-up و نکات مرتبط از 13.2، 13.3 و 13.7.